

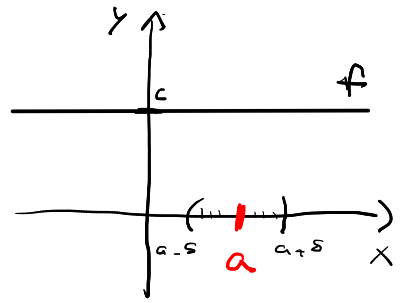
2.3)

(2.8)

Se a e c são reais quaisquer, então $\lim_{x \rightarrow a} c = c$.

$c \in \mathbb{R}$
 $a \in \mathbb{R}$

$f(x) = c$



$x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \rightarrow c$

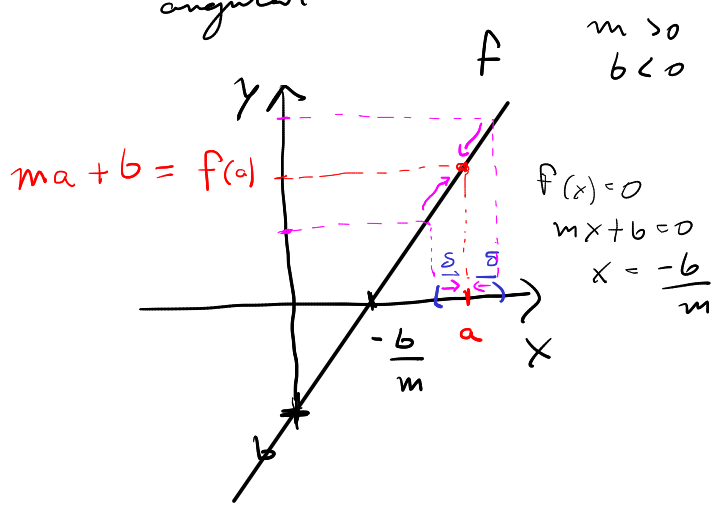
(2.9)

Se a, b, m são números reais, então $\lim_{x \rightarrow a} (mx + b) = ma + b$.

$f(x)$

$f(x) = mx + b \rightarrow$ coef. Linear
coef. angular

Ex: $\lim_{x \rightarrow -2} (-3x - 5) = -3 \cdot (-2) + (-5)$
 $= +6 - 5$
 $= +1 //$



Outra forma (Substituição Direta):

$f(x) = -3x - 5$

$x \rightarrow -2 \Rightarrow x \approx -2 \Rightarrow f(x) \approx -3 \cdot (-2) - 5$
 $\approx 6 - 5 \approx 1$

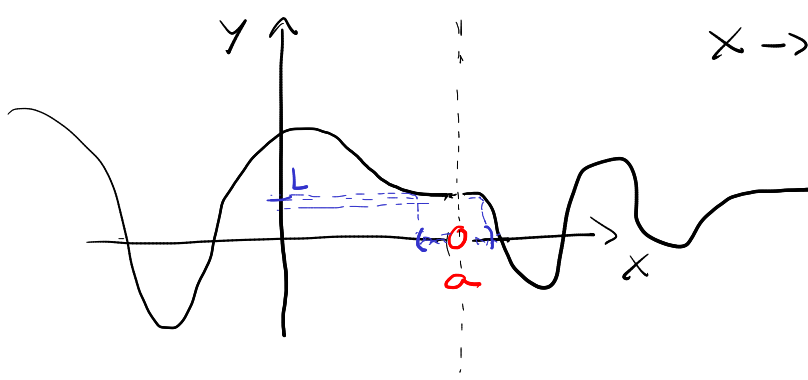
$\lim_{x \rightarrow -2} (-3x - 5) = 1$

(2.10)

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $L > 0$, então existe um intervalo aberto $(a - \delta, a + \delta)$, tal que $f(x) > 0$ para todo x em $(a - \delta, a + \delta)$, exceto possivelmente $x = a$.

$\leftarrow f$ não precisa estar definida em a
Para pensar no $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

$$x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \rightarrow L, L > 0$$



Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$, então

(i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = L + M.$

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M.$

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M},$ desde que $M \neq 0.$

"Limite da soma é a soma dos limites"

"Limite do produto, é o produto dos limites"

"Limite do quociente, é o quociente dos limites"

i)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 10} \left(\underbrace{x^2}_{f(x)} + \underbrace{\frac{2}{x}}_{g(x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 10} (x^2) + \lim_{x \rightarrow 10} \left(\frac{2}{x} \right) \\ &= 100 + \frac{2}{10} \\ &= 100 + 0,2 \\ &= 100,2 \end{aligned}$$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\underbrace{2x}_{f(x)} \cdot \underbrace{x}_{g(x)} \right)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 2} (2x) \cdot \lim_{x \rightarrow 2} (x) \\ &= 4 \cdot 2 = 8 \end{aligned}$$

iii) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\underbrace{x^2 - 9}_{f(x)}}{\underbrace{3x}_{g(x)}} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 9)}{\lim_{x \rightarrow 2} 3x} = \frac{-5}{6}$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n \\ a \in \mathbb{R} \\ n \in \mathbb{N} \end{array} \right\} \begin{array}{l} n=1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} x^1 = \lim_{x \rightarrow a} x = a = a^1 \\ n=2 \\ \hookrightarrow \lim_{x \rightarrow a} x^2 = \lim_{x \rightarrow a} (x \cdot x) \stackrel{(\text{P.Z.N})}{=} \lim_{x \rightarrow a} x \cdot \lim_{x \rightarrow a} x \\ = a^2 \\ n=3 \\ \hookrightarrow \lim_{x \rightarrow a} x^3 = \lim_{x \rightarrow a} (\overset{f}{x} \cdot \overset{g}{x^2}) = \lim_{x \rightarrow a} x \cdot \lim_{x \rightarrow a} x^2 \\ = a \cdot a^2 = a^3 \\ \vdots \end{array}$$

$$\begin{aligned} n=k \in \mathbb{N} \\ \lim_{x \rightarrow a} x^k &= \lim_{x \rightarrow a} (\overbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}^{k \text{ vezes}}) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} x \cdot \lim_{x \rightarrow a} x^{k-1} = a \cdot a^{k-1} = a^k \end{aligned}$$

Obs: Polinômio de grau n

$$f(x) = \underline{a_n} x^{\underline{n}} + \underline{a_{n-1}} x^{n-1} + \underline{a_{n-2}} x^{n-2} + \dots + \underline{a_1} x + \underline{a_0}$$

COEFICIENTE LIVRE

$$\begin{aligned} a_k &\in \mathbb{R} \\ k &\in \{0, \dots, n\} \end{aligned}$$

$$\text{Ex: } \textcircled{1} p(x) = \underbrace{5}_{a_3} x^3 + \underbrace{-3}_{a_2} x^2 + \underbrace{5}_{a_1} x + \underbrace{10}_{a_0}$$

grau de p. é 3,

$$\begin{aligned} \textcircled{2} q(x) &= x^3 - 1 \\ &= \underline{1} x^3 + \underline{0} x^2 + \underline{0} x - \underline{1} \\ a_3 &= 1 \quad a_2 = 0 \quad a_1 = 0 \quad a_0 = -1 \\ q(x) &\text{ é de grau 3} \end{aligned}$$

Seja $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$,

Determine $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow b} \left(\overbrace{a_n x^n}^{g(x)} + \overbrace{a_{n-1} x^{n-1}}^{h(x)} + \dots + \overbrace{a_1 x}^{w(x)} + \overbrace{a_0}^{z(x)} \right) \stackrel{\begin{pmatrix} T & Z.11 \\ (i) \end{pmatrix}}{=} \quad \curvearrowright$$

$$\lim_{x \rightarrow b} \left(\overbrace{a_n x^n}^{A_n(x) \cdot F(x)} + \lim_{x \rightarrow b} \left(\underline{a_{n-1}} \cdot \underline{x^{n-1}} \right) + \dots + \lim_{x \rightarrow b} \left(\underline{a_1} \cdot \underline{x} \right) + \lim_{x \rightarrow b} \left(\underline{a_0} \right) \right)$$

$\downarrow \begin{matrix} 2.7 \\ 11 \end{matrix}$
 $\downarrow \begin{matrix} 2.11 \\ 11 \end{matrix}$
 $\downarrow \begin{matrix} 2.11 \\ 11 \end{matrix}$
 $\downarrow 2.8$

$$= \lim_{x \rightarrow b} (a_n) \lim_{x \rightarrow b} x^n + \lim_{x \rightarrow b} (a_{n-1}) \cdot \lim_{x \rightarrow b} x^{n-1} + \dots + \lim_{x \rightarrow b} a_1 \cdot \lim_{x \rightarrow b} x + a_0$$

$$= a_n \cdot b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + a_1 \cdot b + a_0 = f(b)$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow b} \left(\overbrace{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}^{f(x)} \right) = f(b)$$